Working Time 🤓

L3: El entorno java para la programación algoritmos

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 🤓

En este desafío pondrás en práctica la **manipulación de datos de entrada y salida**, así como la **creación y asignación de variables**.
También pondrás en práctica la utilización de operadores aritméticos y funciones de cadena

Más adelante conseguirás las resoluciones para que valides tus respuestas y puedas monitorear tu progreso. 😉

¡Manos a la obra!

1. **Desafío** 🎯
    - Crear un proyecto de Java en Eclipse y definir al menos 6 variables utilizando distintos tipos de datos.
    - *Escribir un programa que pida* ***dos números enteros por teclado*** *y* ***calcule la suma de los dos.*** *El programa deberá mostrar como salida el resultado de la suma.*
    - *Escribir un programa que pida* ***una frase y luego muestre salida por consola*** *de la frase completa en* ***mayúsculas*** *y después la misma frase completa en* ***minúsculas****.*

        📌 *Recuerda las funciones String: toUpperCase() y toLowerCase())*

2. **¿Dónde se lleva a cabo?** 👩‍💻

    IDE Eclipse

3. **Tiempo de dedicación** ⌛

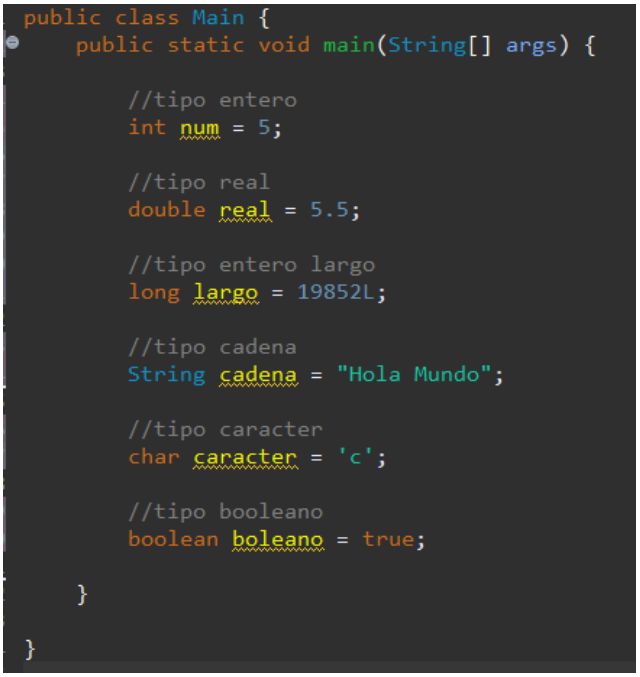
    30 min.

4. **⚠️Condición**

    Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Resolución del desafío 👇

- Primero veremos un ejemplo de resolución del Manos a la Obra que encontramos dentro del manual *(esto hace referencia al manual página 4)*: Crear un proyecto de Java en Eclipse y definir al menos 6 variables utilizando distintos tipos de datos.



```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        //tipo entero
        int num = 5;

        //tipo real
        double real = 5.5;

        //tipo entero largo
        long largo = 19852L;

        //tipo cadena
        String cadena = "Hola Mundo";

        //tipo caracter
        char caracter = 'c';

        //tipo booleano
        boolean boleano = true;

    }

}
```

- En el segundo desafío trabajaremos con tipo de dato **int** (entero), por lo cual debes recordar la lógica de manipulación de datos numéricos:

```java
import java.util.Scanner;

public class main {

    public static void main(String[] args) {

        // primero definimos las variables y su tipo de dato.

        int num1;
        int num2;
        int suma;

        // creamos un Scanner para poder ingresar los datos por teclado.
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.println("¡Ingresa dos números para poder sumarlos!");

        // asignamos los valores ingresados por teclado a cada variable
        num1 = scan.nextInt();
        num2 = scan.nextInt();

        //creamos la variable SUMA y guardamos en ella el resultado de la operación
        suma = num1 + num2;

        //mostramos la salida por consola
        System.out.println("La suma es: " + suma);
    }
```

```
Console
<terminated> main (2) [Java Application] C:\Users\marie\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86
¡Ingresa dos números para poder sumarlos!
5
6
La suma es: 11
```

- En el tercer desafío trabajaremos con tipo de dato **String** (cadena), por lo cuál debes recordar la lógica de manipulación de datos de cadena y sus funciones especializadas.

```java
public class main {

    public static void main(String[] args) {

        // primero definimos las variables y su tipo de dato
        String frase;
        String fraseMayuscula;
        String fraseMinuscula;

        // creamos un Scanner para poder ingresar los datos por teclado.
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Ingresa una frase");

        // asignamos el valor ingresado a una variable
        frase = scan.nextLine();

        // convertimos la frase a MAYUSCULAS utilizando la funcion String .toUpperCase().
        fraseMayuscula = frase.toUpperCase();

        System.out.println("Su frase en mayusculas: "+ fraseMayuscula);

        // convertimos la frase a MINUSCULAS utilizando la funcion String .toLowerCase().
        fraseMinuscula = frase.toLowerCase();

        System.out.println("Su frase en minusculas: "+ fraseMinuscula);
    }
}
```

```
Console
<terminated> main (2) [Java Application] C:\Users\marie\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_1
Ingresa una frase
Hola Mundo! Estoy probando los Strings!
Su frase en mayusculas: HOLA MUNDO! ESTOY PROBANDO LOS STRINGS!
Su frase en minusculas: hola mundo! estoy probando los strings!
```